

Práctica 3

Metaheurísticas



Juan Antonio Mellado Arenas
Nicolás Sánchez Álvarez
Antonio Jesús Merlo Morales
Sergio Palacios López
Sergio García Atanasio

Universidad de Córdoba

Índice

1	Introducción	2
2	Enunciado de la práctica	2
3	Representación y Función Objetivo	2
3.1	Representación	2
3.2	Función objetivo	3
4	Espacio de Búsqueda	3
5	Población inicial	4
6	Selección padres	4
7	Cruces entre individuos	4
8	Mutación de individuos	4
9	Reemplazo	4
10	Consideraciones extra	4
11	Análisis resultados	4
12	Conclusión	4

1 Introducción

Documento sobre la realización de la tercera práctica de Metaheurísticas. Para esta, se ha implementado un algoritmo genético que resuelva el problema planteado por el profesor. Cualquier documentación adicional, así como los códigos fuente se encuentran en [el repositorio de la asignatura](#).

2 Enunciado de la práctica

Dados dos modelos A y B de clasificación que actúan a modo de caja negra, se pide explorar el espacio de entrada de estos. El objetivo es, en última instancia, llegar a aproximar su frontera de decisión (ya que comprender estas regiones es fundamental en numerosos contextos). Para resolver el problema hay total libertad, no obstante la metaheurística implementada ha de ser capaz de:

- Encontrar pares de puntos que pertenezcan a clases diferentes.
- Minimizar la distancia entre dichos puntos.
- Hallar la dispersión entre todos los puntos.

Decir que tan sólo hay dos tipos de puntos (un punto puede pertenecer al tipo 1 o al 2) y que el espacio será el plano R^2 .

Para la resolución de este problema se ha implementado un algoritmo genético. Cada punto de este método basado en poblaciones se indica en su respectiva sección.

3 Representación y Función Objetivo

3.1 Representación

Para representar este problema, hay que entender que la solución final será una región de la aplicación R^2 , por lo que vendrá dada por una expresión (un polinomio por ejemplo) o bien la tendremos que esbozar e interpolar para unos puntos dados.

Así pues, las dos representaciones posibles son la expresión matemática que esboza la frontera, o bien un conjunto de puntos (un par de números enteros x e y).

Para el algoritmo genético, un individuo es un conjunto de pares de puntos del espacio en dos dimensiones. Se ha implementado la clase `Individual`, con parámetros esenciales como el número de puntos del individuo (ha de ser par), los límites del espacio de búsqueda (posteriormente detallados), emparejamiento, valor de fitness, la clase a la que pertenece cada punto. Por último los puntos de almacenan en una matriz de $n \times 2$ donde cada fila es un punto, a efectos prácticos es como una lista de puntos en orden ya que así la recorreremos. Con esto, si el tamaño de los individuos es de 20, tendremos una lista de 20 puntos que están emparejados entre sí.

```
1 class Individual:
2     def __init__(self, numPoints: int = 20,
3                 limits: Tuple[float, float] = (-2.0, -2.0),
4                 model: modelo.BlackBoxModel = None):
5         self.numPoints = numPoints
6         self.limits = limits
7         self.model = model
```

```

8
9     self.points = np.random.uniform(limits[0], limits[1], (numPoints, 2))
10    self.classes = None
11    self.fitness = None
12    self.pairs = []
13    self.components = {}

```

Listing 1: Constructor de la clase Individuo

Nota: Components son los componentes que se usarán para calcular el fitness, ya que depende la disposición de todos los puntos del individuo (dispersión, tipos de puntos...), esto se detalla a continuación.

3.2 Función objetivo

Para poder evaluar en que medida un individuo (conjunto de puntos) soluciona el problema, entran varias cuestiones en juego.

- **Distancia media de los puntos de los pares:** Los puntos se emparejan, y asumimos que un par de puntos es mejor si la distancia entre sus dos puntos es mínima. Para el individuo se aplica la distancia euclidiana en el plano en cada par de puntos, y la media resulta en este componente.
- **Dispersión:** O distancia entre los pares del individuo. Para calcular este componente de la función objetivo, se halla la distancia mínima entre todos los pares. Si por ejemplo tuviéramos cuatro puntos (dos pares), si están cerca significa que al menos un punto de un par está cerca de al menos un punto del otro par, por eso se hallan las distancias entre puntos de diferentes pares y se obtiene la más pequeña de todas. Buscamos que la dispersión sea máxima.
- **Variedad:** Naturalmente, de nada sirve obtener puntos del mismo tipo, por lo que se cuenta cuántos puntos son de cada tipo. En adición, se mide para cada par si ambos puntos son del mismo tipo o no. Por ejemplo si trabajamos con 10 puntos y hay 5 de cada tipo, el componente de variedad será perfecto, pero si al emparejar esos puntos no se emparejan tal que cada uno esté con el del tipo opuesto (esto ocurrirá en muchos individuos), se añade un componente de misma clase, que evalúa cuantos pares hay con dos puntos distintos respecto del total, siendo en este caso 5 pares, y según si haya más o menos se penalizará más al individuo o menos.

Una vez imbricados todos estos valores, la función de fitness se calcula multiplicando cada componente por un valor de peso (para ponderar e ir controlando que queremos recompensar más o menos del individuo). Con estos valores tan sólo queda sumar la distancia entre puntos de un par (cuánto menos mejor), sumar las penalizaciones de variedad y pares del mismo tipo (si es 0 porque hay equilibrio no suma nada, y si es mas es peor, luego se busca minimizar también), y por último, se resta la dispersión, ya que a más dispersión resta mucho la función de fitness y minimiza también.

4 Espacio de Búsqueda

Explicar lo de que R2 es infinito y que hemos hecho??

5 Población inicial

La generación de la población inicial es aleatoria, fomentando una relación diversidad coste razonbale.
DE AQUI NO SE QUE MAS COMENTAR

6 Selección padres

7 Cruces entre individuos

8 Mutación de individuos

9 Reemplazo

10 Consideraciones extra

11 Análisis resultados

12 Conclusión